

공공교통시설 타당성평가대행 비용 산정기준

(도로, 철도, 공항, 항만, 복합환승센터 분야)

2015. 11.

목 차

제1장 총 칙	1
제2장 도로분야 투입인원수 산정기준	4
제3장 철도분야 투입인원수 산정기준	8
제4장 공항분야 투입인원수 산정기준	12
제5장 항만분야 투입인원수 산정기준	16
제6장 복합환승센터분야 투입인원수 산정기준	20

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 국가통합교통체계효율화법(이하 "법"이라 한다) 제27조의 규정에 따른 공공교통시설 개발사업에 관한 타당성 평가(이하 "타당성 평가"라 한다)의 대행에 필요한 비용의 산정기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 법 제18조제1항에 의해 공공기관의 장 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자가 시행하는 타당성 평가 용역을 법 제21조 제2항에 따른 타당성 평가 대행자(이하 "평가대행자"라 한다)에게 위탁하는 경우에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "실비정액가산방식"이란 직접인건비, 직접경비, 제정비, 기술료와 부가가치세 등을 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.
2. "타당성 평가"란 교통시설개발사업 시행자가 공공교통시설 개발사업이 포함된 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획 등을 수립하거나 공공교통시설 개발사업의 신설·확장 또는 정비 사업을 시작하기 전에 법 제18조 규정에 의해 국토교통부장관이 고시한 투자평가지침에 따라 해당계획 또는 사업에 대하여 타당성을 종합적, 전문적으로 상세 분석·평가하는 것을 말한다.
3. "직접인건비"란 해당 용역 업무에 직접 종사하는 엔지니어링기술자의 인건비를 말한다.
4. "투입인원수"란 직접인건비를 산정하기 위해 해당 용역 업무에 직접 종사하는 엔지니어링기술자의 투입된 인원수를 말한다.
5. "기본업무"란 계약목적의 달성을 위하여 과업지시서에 정하여 계약당사자가 수행하여야 하는 업무로서 본 기준의 투입인원수 산정에 기초가 되는 업무이다.
6. "추가업무"란 기본업무 외에 계약목적의 달성을 위해 필요한 내용을 과업지시서에 추가하여 지시 또는 승인한 업무를 말한다.
7. "기준인원수"란 기본업무별 1단위(연장, 개소, 면적 등)에 적용되는 투입인원수로 전체 투입된 인원수를 산정하는 기준물량을 말하며, 기준인원수 1(인·일)은 1인이 8시간동안 투입되어 수행한 하루 노동량을 기준한 것이다.
8. "적용수량 환산계수"란 투입인원수 산정에 필요한 기본업무별 1단위가 반복됨에 따라

나타나는 타당성 평가의 유사성, 반복성을 적용수량에 반영하여 적정한 업무량을 산출하기 위한 계수이다.

9. "보정계수"란 적용수량과 함께 투입인원수를 산정하는데 있어서 공공교통시설 개발사업의 특성에 따른 업무량의 변화를 반영하는 계수이다.

제4조(직접인건비) 직접인건비는 타당성 평가 대행 업무에 직접 종사하는 엔지니어링 기술자의 인건비로서 투입된 인원수에 엔지니어링기술자의 등급별 노임단가를 곱하여 계산한다. 이 경우 노임단가는 기본급·각종수당·상여금·퇴직급여충당금·회사가 부담하는 산업재해보상보험료, 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 퇴직연금급여 등을 포함한 것으로서 기술인력의 등급 및 자격기준과 등급별 노임단가는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따른 엔지니어링 사업대가의 기준 중 실비정액 가산방식에서 정한 기술자의 등급 및 자격기준과 건설 분야의 엔지니어링 노임단가기준을 적용한다.

제5조(투입인원수의 산정) 전체 투입인원수의 산정은 다음 각 호에 의하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

1. 전체 투입인원수는 각 업무별, 등급별 투입인원수를 산정하여 합산한다.
2. 각 업무별, 등급별 투입인원수는 제2장에 제시된 분야별 투입인원수 산정기준을 활용하여 산정한다.
3. 산정방법은 각 업무별 적용수량(단위)에 환산계수를 곱하여 환산 적용수량을 산정한 후에 각 업무별 기준인원수와 보정계수를 곱하여 산정한다. 각 업무별, 등급별 투입인원수는 소수점 둘째자리에서 반올림한다.
4. 각 업무별 투입인원수 산정시에 보정계수의 적용은 최대 5개 이내에서 곱하여 적용한다.
5. 제시된 업무 이외에 공공교통시설 개발사업의 특성에 따라 추가업무가 필요한 경우에는 이에 소요되는 인력을 계상하여 합산할 수 있다.

제6조(직접경비) 직접경비는 타당성 평가 대행에 필요한 여비·현장조사비·인쇄비·차량임차료 등으로써 그 실제 소요비용을 말하며, 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 여비는 공무원 국내여비 규정을 적용한다.
2. 현장조사비는 타당성 평가에 필요한 현장조사항목을 조사하기 위한 비용으로

현장조사원의 노임은 공사부문 시중노임 중 보통인부를 적용하며, 자료정리원의 노임은 제조부문 시중노임 중 보통인부를 적용한다.

3. 인쇄비는 조달청장이 정하여 고시한 인쇄요금을 적용한다.

4. 차량임차료 등 기타 업무수행에 필요한 직접경비는 그 실비를 적용한다.

제7조(제경비) ① 제경비는 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하는 간접 경비로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동비용 등을 포함하며 직접인건비의 110~120%로 계산한다. 단 관련법령에 따라 계약대상자의 과실로 인하여 발생한 손해에 대한 손해배상 보험료 또는 손해배상 공제료는 별도로 계산한다.

② 제1항의 경비 중 해당 타당성 평가 수행을 위하여 직접적인 필요에 따라 발생한 비목에 관하여는 직접경비로 계산한다.

제8조(기술료) 기술료는 기술의 사용과 축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하며 직접인건비에 제경비(단, 제7조제1항 단서에 따른 손해배상 보험료 또는 손해배상 공제료는 제외)를 합한 금액의 20~40%로 계산한다.

제9조(다른 기준 등의 준용) 이 기준에서 별도로 정하지 아니한 소요비용은 예산회계 관계법령 또는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항의 규정에 의한 엔지니어링사업대가의 기준 중 실비정액가산방식을 준용한다.

제10조(세부시행기준) 이 기준을 운영함에 있어 필요한 세부사항이나 변경사항에 관하여는 발주청이 그 기준을 정할 수 있다.

제11조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제2장 투입인원수 산정기준

□ 도로 분야

1. 타당성 평가

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구	분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정 계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		도로등급	교통특성	공사성격	지역
1.	과업착수	식	0.8	1.8	1.8	1.5	1.2	②				
2.	평가요약문	km	0.3	0.6	0.7	0.5	0.4	①			●	●
3.	개요											
3.1	관련계획 조사 및 검토	km	1.0	2.0	3.4	2.8	1.5	①			●	●
3.2	현지조사 및 답사	km	0.4	1.0	1.5	1.3	1.0	①				●
4.	기초자료 조사분석											
4.1	사회경제지표 조사·분석	km	0.3	0.4	0.6	1.2	1.9	③		●		
4.2	교통량 및 교통시설 조사	km	1.3	2.8	3.0	3.5	4.2	①				●
4.3	수자원(필요시)	1) 수리·수문조사	km	0.3	0.9	1.3	1.3	0.8	①			●
		2) 기상·해상조사	km	0.2	0.6	0.8	0.8	0.5	①			●
		3) 선박운항조사	km (해상구간)	0.2	0.5	0.7	0.6	0.4	①			
4.4	환경영향조사(문화재조사)	km	0.4	1.0	1.0	1.0	1.1	①				●
5.	교통수요예측											
5.1	수요예측기초자료구축	km	1.0	1.3	1.7	3.4	5.5	③		●		
5.2	현황정산	km	1.4	1.9	2.3	4.8	7.8	③		●		
5.3	장래수요 예측	km	1.6	2.1	2.6	5.5	8.9	③		●		
6.	비용 산정											
6.1	노선계획	km	10.8	15.1	19.2	12.8	7.8	①	●		●	●
6.2	구조물계획	1) 교량계획	개소	1.5	1.8	1.6	1.6	1.8	④	●		●
		2) 터널계획	개소	2.5	3.1	3.1	3.7	2.8	⑤	●		●
6.3	관계기관 협의	km	0.7	1.0	1.3	1.0	0.7	①	●		●	●
7.	편익 산정	km	0.2	0.2	0.7	0.5	0.7	③		●		
8.	경제적 타당성 분석	km	1.1	1.5	1.5	5.2	7.4	③		●		
9.	종합 평가	km	0.3	0.3	1.0	0.7	1.0	③		●		
10.	재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	km	1.0	1.3	1.6	2.6	3.2	③		●		
11.	예비타당성 결과 비교	km	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	③		●		
12.	부록											
12.1	보고서 별책부록	km	1.0	2.4	3.4	3.6	3.2	①			●	
12.2	타당성평가 도면	km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	①	●		●	
13.	성과품 작성	km	2.3	5.0	6.0	4.5	3.6	①			●	●
계			30.8	48.9	61.5	65.2	68.0					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km)	1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \cdot (\text{총연장} - 1)$ 비용산정 단계 : $\alpha = 0.6 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ 평가요약문, 부록, 성과품 작성 단계 : $\alpha = 0.4 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ 그 외 단계(개요 등 기타) : $\alpha = 0.5 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장} - 5) \cdot 0.05$
		* 교량연장 및 터널 연장은 환산계수 없음	
	개소	③ 총연장 (km)	$(\text{총연장}/5)^{(1/2)} \times 5$
		④ 교량개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = $0.2 + 0.8 \times \text{교량개소}$
보정계수	도로등급	⑤ 터널개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = $0.2 + 0.7 \times \text{터널개소}$
		도로등급	고속국도 : 1.2, 일반국도 : 1.0, 지방도 이하 : 0.9 ※설계속도에 따라 타 등급의 계수 준용가능
	교통특성	교통특성	고속도로 1.0, 국도/지방도/시군도 1.1, 특별시 광역시도 1.2
		공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.1 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용
	지역특성	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.2 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용

2. 타당성 평가 및 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구 분	단위	기준인원수(인·일)					환산 계수	보정계수			
		기술사	특급	고급	중급	초급		도로등급	교통특성	공사성격	지역
1. 과업착수	식	0.8	1.8	1.8	1.5	1.2	②				
2. 평가요약문	km	0.3	0.6	0.7	0.5	0.4	①			●	●
3. 개요											
3.1 관련계획 조사 및 검토	km	1.0	2.0	3.4	2.8	1.5	①			●	●
3.2 현지조사 및 답사	km	0.4	1.0	1.5	1.3	1.0	①				●
4. 기초자료 조사분석											
4.1 사회경제지표 조사·분석	km	0.3	0.4	0.6	1.2	1.9	③		●		
4.2 교통량 및 교통시설 조사	km	1.3	2.8	3.0	3.5	4.2	①				●
4.3 수자원(필요시)	1) 수리·수문조사	km	0.3	0.9	1.3	0.8	①				●
	2) 기상·해상조사	km	0.2	0.6	0.8	0.5	①				●
	3) 선박운항조사 (해상구간)	km	0.2	0.5	0.7	0.6	①				
4.4 환경영향조사(문화재조사)	km	0.4	1.0	1.0	1.0	1.1	①				●
5. 대안선정 및 기술적 검토											
5.1 노선계획	km	10.8	15.1	19.2	12.8	7.8	①	●		●	●
5.2 구조물계획	1) 교량계획	개소	1.5	1.8	1.6	1.8	④	●		●	
	2) 터널계획	개소	2.5	3.1	3.1	3.7	⑤	●		●	
5.3 관계기관 협의	km	0.7	1.0	1.3	1.0	0.7	①	●		●	●
6. 교통수요예측											
6.1 수요예측기초자료구축	km	1.0	1.3	1.7	3.4	5.5	③		●		
6.2 현황정산	km	1.4	1.9	2.3	4.8	7.8	③		●		
6.3 장래수요 예측	km	1.6	2.1	2.6	5.5	8.9	③		●		
7. 비용 산정											
7.1 노선설계	km	3.7	4.7	5.6	4.9	4.5	①	●		●	●
7.2 출입시설설계	개소	1.8	2.4	2.8	2.4	2.2	-				
7.3 교량설계	개소	1.0	1.8	2.0	1.7	1.6	④	●			
	100m	2.5	2.2	3.2	4.0	4.0	-	●			
7.4 터널설계	개소	1.0	1.2	1.4	1.8	1.2	⑤	●			
	km	1.6	1.5	2.0	2.7	2.5	-	●			
8. 편익 산정	km	0.2	0.2	0.7	0.5	0.7	③		●		
9. 경제적 타당성 분석	km	1.1	1.5	1.5	5.2	7.4	③		●		
10. 종합 평가	km	0.3	0.3	1.0	0.7	1.0	③		●		
11. 재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	km	1.0	1.3	1.6	2.6	3.2	③		●		
12. 예비타당성 결과 비교	km	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	③		●		
13. 부록											
13.1 보고서 별책부록	km	1.0	2.4	3.4	3.6	3.2	①			●	
13.2 타당성평가 도면	km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	①	●		●	
14. 성과품 작성	km	2.3	5.0	6.0	4.5	3.6	①			●	●
계		42.4	62.7	78.5	82.7	84.0					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	연장	① 총연장 (km)	1km 미만 : 총연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \cdot (\text{총연장} - 1)$ 대안선정 및 기술적 검토 단계 : $\alpha = 0.6 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ 평가요약문, 부록, 성과품 작성 단계 : $\alpha = 0.4 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ 그 외 단계(비용산정 등 기타) : $\alpha = 0.5 - (0.002 \cdot \text{총연장})$ ※ 해상구간연장 적용시 총연장 대신 적용
		② 총연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{총연장}-5) \cdot 0.05$
		* 교량연장 및 터널 연장은 환산계수 없음	
	③ 총연장 (km)	$(\text{총연장}/5)^{(1/2)} \times 5$	
	개소	④ 교량개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = $0.2 + 0.8 \times \text{교량개소}$
		⑤ 터널개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = $0.2 + 0.7 \times \text{터널개소}$
보정계수	도로등급	고속국도 : 1.2, 일반국도 : 1.0, 지방도 이하 : 0.9 ※설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능	
	교통특성	고속도로 1.0, 국도/지방도/시군도 1.1, 특별시 광역시도 1.2	
	공사성격	신설 : 1.0, 확장 : 1.1 ※공사성격 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용	
	지역특성	지방 : 1.0, 도시 : 1.2 ※지방부와 도시부 혼재시 해당구간의 연장을 기준으로 가중평균한 값 적용	

□ 철도 분야

1. 타당성 평가

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구	분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수		
			기술사	특급	고급	중급	초급		철도유형	공사성격	지역
1. 과업착수		식	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	②	●		
2. 평가요약문		km	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3	①		●	
3. 개요											
3.1 관련계획 조사 및 검토		km	0.6	1.7	3.2	2.4	2.2	①			●
3.2 현지조사·답사		km	0.3	0.7	1.1	1.6	1.1	①			●
4. 기초자료 조사분석											
4.1 사회경제지표 조사·분석		km	0.4	0.6	0.7	1.5	2.3	④			●
4.2 수자원 (필요시)	1) 수리·수문조사	km	0.6	1.0	2.8	1.8	1.8	①			●
	2) 기상조사	km	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	①			●
	3) 해상·선박운행조사 (해상구간)	km	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	①			
4.3 교통량 및 교통시설조사		km	1.4	2.0	4.8	3.4	3.2	①			●
4.4 환경영향조사(문화재조사)		km	0.1	0.3	0.3	0.7	0.4	①			●
4.5 지질·지반조사 성과검토		km	0.0	0.2	0.7	0.8	0.6	①			
5. 교통수요 예측											
5.1 수요예측기초자료구축		km	1.2	1.8	2.1	4.3	6.9	④			●
5.2 현황정산		km	1.8	2.3	2.9	6.0	9.7	④			●
5.3 장래수요 예측		km	2.0	2.7	3.3	6.8	11.1	④			●
6. 비용 산정											
6.1 철도건설계획		식	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	②	●		
6.2 철도 시스템 검토		식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3	②	●		
6.3 건설기준·설계기준 검토		식	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	②	●		
6.4 노선선정(노선대안)		km	2.3	5.9	8.3	7.4	6.6	①	●	●	●
6.5 정거장 선정	1) 경유지 선정	개소	1.8	2.4	3.0	3.8	3.9		●		
	2) 위치 선정	개소	1.0	2.0	2.5	3.0	3.0		●		
6.6. 구조물계획	1) 교량	개소	1.3	2.6	4.2	4.1	0.6	⑤	●		
	2) 터널	개소	1.1	1.7	3.4	4.1	1.5	⑥			
6.7 열차운영계획검토		km	0.2	0.7	0.9	0.8	0.7	①	●		
6.8 관계기관협의		km	0.2	0.5	0.9	0.8	0.5	①			
6.9 자문, 방침작성, 평가결과 및 건의		회	2.4	6.7	9.0	9.3	7.7				
7. 편익 산정		km	0.3	0.3	0.9	0.6	0.9	④			●
8. 경제적 타당성 분석		km	1.4	1.9	1.8	6.5	9.3	④			●
9. 종합 평가		km	0.4	0.4	1.3	0.9	1.3	④			●
10. 재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토		km	1.2	1.6	2.0	3.3	4.1	④			●
11. 예비타당성 결과 비교		km	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	④			●
12. 부록											
12.1 보고서 별책부록		km	0.6	1.5	3.2	2.5	2.0	①			
12.2 타당성평가 도면		km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	①		●	
13. 성과품 작성		km	1.0	2.5	4.5	4.5	2.8	①		●	
계			24.6	46.2	71.7	84.4	87.2				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	연장	① 노선연장 (km)	1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \times (\text{노선연장} - 1)$ 비용산정 단계 : $\alpha = 0.6 - (0.002 \times \text{노선연장})$ 평가요약문, 부록, 성과품 작성 단계 : $\alpha = 0.4 - (0.002 \times \text{노선연장})$ 그 외 단계(개요 등 기타) : $\alpha = 0.5 - (0.002 \times \text{노선연장})$
		② 노선연장 (식)	5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{노선연장} - 5) \times 0.05$
		③ 토공연장 (km)	1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + 0.5 \times (\text{토공연장} - 1)$
		④ 노선연장 (km)	$4 \times (\text{노선연장} / 4)^{0.5}$
	개소	⑤ 교량개소	교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = $0.2 + 0.8 \times \text{교량개소}$
		⑥ 터널개소	터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = $0.2 + 0.7 \times \text{터널개소}$
보정계수	철도유형		고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0, 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격		신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성		일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

2. 타당성 평가 및 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인 · 일)

구 분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수		
		기술사	특급	고급	중급	초급		철도유형	공사성격	지역
1. 과업착수	식	0.3	0.7	1.1	1.0	0.8	②	●		
2. 평가요약문	km	0.1	0.3	0.6	0.6	0.4	①		●	
3. 개요										
3.1 관련계획 조사 및 검토	km	0.6	1.7	3.2	2.4	2.2	①			●
3.2 현지조사·답사	km	0.3	0.7	1.1	1.6	1.1	①			●
4. 기초자료 조사분석										
4.1 사회경제지표 조사·분석	km	0.4	0.6	0.7	1.5	2.3	④			●
4.2 수자원 (필요시)	1) 수리·수문조사	km	0.6	1.0	2.8	1.8	①			●
	2) 기상조사	km	0.0	0.1	0.1	0.2	①			●
	3) 해상·선박운행조사 (해상구간)	km	0.0	0.1	0.2	0.2	①			
4.3 교통량 및 교통시설조사	km	1.4	2.0	4.8	3.4	3.2	①			●
4.4 환경영향조사(문화재조사)	km	0.1	0.3	0.3	0.7	0.4	①			●
4.5 지질·지반조사 성과검토	km	0.0	0.2	0.7	0.8	0.6	①			
5. 대안선정 및 기술적 검토										
5.1 철도건설계획	식	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	②	●		
5.2 철도 시스템 검토	식	0.2	0.4	0.7	0.5	0.3	②	●		
5.3 건설기준·설계기준 검토	식	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	②	●		
5.4 노선선정(노선대안)	km	3.2	8.2	11.3	10.2	9.6	①	●	●	●
5.5 정거장 선정	1) 경유지 선정	개소	4.0	5.5	6.7	7.0	8.0		●	
	2) 위치 선정	개소	1.8	2.4	3.0	3.8	3.9		●	
5.6. 구조물계획	1) 교량	개소	1.3	2.6	4.2	4.1	0.6	⑤	●	
	2) 터널	개소	1.1	1.7	3.4	4.1	1.5	⑥	●	
	3) 입체교차시설	개소	0.6	1.1	1.6	1.9	1.5			
5.7 부대시설계획	km	0.2	0.6	0.7	0.7	0.4	①			
5.8 열차운영계획검토	km	0.2	0.7	0.9	0.8	0.7	①	●		
5.9 관계기관협의	km	0.2	0.5	0.9	0.8	0.5	①			
5.10 지문, 방침작성, 평가결과 및 건의	회	2.4	6.7	9.0	9.3	7.7	①			
6. 교통수요 예측										
6.1 수요예측기초자료구축	km	1.2	1.8	2.1	4.3	6.9	④			●
6.2 현황정산	km	1.8	2.3	2.9	6.0	9.7	④			●
6.3 장래수요 예측	km	2.0	2.7	3.3	6.8	11.1	④			●
7. 비용 산정										
7.1 설계기준 설정	km	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	①	●		
7.2 노선설계(노선대안)	km	0.7	1.4	2.1	1.9	1.1	①	●		
7.3 구조물설계	1) 토공설계	km	1.1	3.9	5.5	5.7	4.8	③	●	●
	2) 교량설계	개소	0.5	1.2	2.6	3.7	2.6	⑤	●	
		100m	1.4	2.3	4.9	4.8	2.2		●	
	3) 터널설계	개소	0.7	1.0	2.1	2.0	1.4	⑥	●	
		km	0.8	1.4	3.1	3.3	2.1		●	
	4) 정거장설계	개소	0.3	1.0	1.5	1.5	0.9		●	
	5) 입체교차시설	개소	0.1	0.2	0.5	0.5	0.3			
8. 편익 산정	km	0.3	0.3	0.9	0.6	0.9	④			●
9. 경제적 타당성 분석	km	1.4	1.9	1.8	6.5	9.3	④			●
10. 종합 평가	km	0.4	0.4	1.3	0.9	1.3	④			●
11. 재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	km	1.2	1.6	2.0	3.3	4.1	④			●
12. 예비타당성 결과 비교	km	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	④			●
13. 부록										
13.1 보고서 별책부록	km	0.8	1.9	4.0	3.2	2.5	①			
13.2 타당성평가 도면	km	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	①		●	
14. 성과품 작성	km	1.3	3.3	5.7	5.7	3.5	①		●	
계		35.4	67.4	105.8	119.3	113.9				

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목	세 부 내 용
적용수량 환산계수	연장	① 노선연장 (km) 1km 미만 : 노선연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + \alpha \cdot (\text{노선연장} - 1)$ 대안선정 및 기술적 검토 단계 : $\alpha = 0.6 - (0.002 \cdot \text{노선연장})$ 평가요약문, 부록, 성과품 작성 단계 : $\alpha = 0.4 - (0.002 \cdot \text{노선연장})$ 그 외 단계(비용산정 등 기타) : $\alpha = 0.5 - (0.002 \cdot \text{노선연장})$
		② 노선연장 (식) 5km 미만 : 1 5km 이상 : $1 + (\text{노선연장} - 5) \cdot 0.05$
		③ 토공연장 (km) 1km 미만 : 토공연장 그대로 적용 1km 이상 : $1 + 0.5 \cdot (\text{토공연장} - 1)$
		④ 노선연장 (km) $4 \cdot (\text{노선연장} / 4)^{0.5}$
	개소	⑤ 교량개소 교량개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 교량유형별 환산교량개소산정 방법 환산교량개소 = $0.2 + 0.8 \times \text{교량개소}$
		⑥ 터널개소 터널개소가 2개 이상일 때 유사구조물 개념을 반영한 터널유형별 환산터널개소산정 방법 환산터널개소 = $0.2 + 0.7 \times \text{터널개소}$
보정계수	철도유형	고속철도 : 1.3, 일반철도(복선) : 1.0, 일반철도(단선) : 0.8
	공사성격	신설 : 1.0, 개량 : 1.2
	지역특성	일반부 : 1.0, 도시부 : 1.3

□ 공항 분야

1. 타당성 평가

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인 · 일)

구	분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사성격	공항	지역	활주로
1.	과업착수	식	6.5	8.1	8.3	6.1	12.1	②	●			
2.	평가요약문		1.5	3.2	4.6	3.9	3.5	②	●	●		
3.	개요											
3.1	관련계획 조사 및 검토	m²	0.5	1.2	1.3	0.0	1.2	①	●	●	●	
3.2	현지조사 및 답사	m²	0.8	1.1	1.1	1.0	0.8	①	●	●	●	
4.	기초자료 조사분석											
4.1	기존 공항 현황 조사	m²	2.5	3.8	4.2	3.5	4.0	①		●	●	●
4.2	사회경제지표 조사·분석	m²	3.2	4.2	5.3	11.6	18.5	③	●	●		
4.3	문헌조사 (운항안전성/해양/육상자료 조사)	m²	0.2	5.1	6.2	7.0	6.1	①	●			
4.4	지상(수심) 측량 성과 검토	m²	0.2	1.6	2.4	1.8	1.6	①	●		●	
4.5	어업권 조사(필요시)	m²	0.2	1.6	4.2	4.0	2.0	①	●		●	
4.6	문화재 지표조사(필요시)	m²	0.2	1.6	2.0	2.2	2.4	①	●			
5.	교통수요예측	m²	20.0	26.5	33.0	68.2	110.9	③	●	●	●	
6.	비용 산정											
6.1	공항정책 수립	m²	10.4	16.0	16.0	12.0	11.6	①	●	●	●	
6.2	평면배치계획											
	1) 토목시설	m²	12.0	19.2	20.4	15.2	15.2	①		●		●
	2) 건축시설	m²	3.6	8.0	6.8	8.0	8.0	①		●		●
	3) 주차시설	m²	4.0	6.4	6.8	5.2	5.2	①		●		●
	4) 항공등화	m²	4.0	7.6	7.6	4.4	3.6	①		●		●
	5) 항행안전시설	m²	0.4	3.2	3.6	4.4	0.4	①		●		●
	6) 전력시설	m²	0.4	3.6	6.8	8.4	13.6	①		●		●
	7) 통신시설	m²	0.4	3.6	6.8	8.4	10.4	①		●		●
	8) 지원시설	m²	8.0	15.2	15.6	7.2	8.0	①		●		●
7.	편익 산정	m²	1.2	1.2	3.6	2.4	3.6	③	●	●	●	
8.	경제적 타당성 분석	m²	5.6	7.4	7.3	26.1	37.0	③	●	●	●	
9.	종합 평가	m²	1.7	1.7	5.1	3.4	5.1	③	●	●	●	
10.	재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	m²	4.8	6.4	7.9	13.1	16.2	③	●	●	●	
11.	예비타당성 결과 비교	m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	③	●	●	●	
12.	부록											
12.1	보고서 별책부록	식	7.6	16.1	22.8	19.4	17.3	②	●	●		
12.2	타당성평가 도면	식	2.5	5.4	7.6	6.5	5.8	②	●	●		
13.	성과품 작성	식	13.7	28.9	41.1	34.8	31.0	②	●	●		
계			116.5	208.3	259.6	289.0	356.3					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목	세 부 내 용
적용수량 환산계수	면적	① 과업대상면적 (500,000㎡) 500,000㎡ 미만 : 1 500,000㎡ 이상 : $1 + \alpha \left(\frac{\text{과업대상면적}}{500,000} - 1 \right)$: $\alpha = 0.1 - (0.001 * \frac{\text{과업대상면적}}{500,000})$
		② 과업대상면적 (식) 500,000㎡ 미만 : 1 500,000㎡ 이상 : $1 + \left(\frac{\text{과업대상면적}}{500,000} - 1 \right) * 0.05$
		③ 과업대상면적 (500,000㎡) 500,000㎡ 미만 : 1 500,000㎡ 이상 : $\left(\frac{\text{과업대상면적}}{500,000} \right)^{(1/2)}$
보정계수	공사성격	① 공항 신설 : 1.0, ② 기존 확장 및 개량 : 1.2
	공항구분	① 국내선 : 1.0, ② 국제선 : 1.2
	지역	① 육상공항 : 1.0, ② 해상공항 : 1.4
	활주로	① 활주로는 있는 경우 : 1.2, ② 없는 경우 : 0.8 ※ 활주로 보정계수는 기존공항의 확장 및 개량시에만 적용한다.

2. 타당성 평가 및 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인 · 일)

구	분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수			
			기술사	특급	고급	중급	초급		공사성격	공항	지역	활주로
1.	과업착수	식	6.5	8.1	8.3	6.1	12.1	②	●			
2.	평가요약문		1.5	3.2	4.6	3.9	3.5	②	●	●		
3.	개요											
3.1	관련계획 조사 및 검토	m²	0.5	1.2	1.3	0.0	1.2	①	●	●	●	
3.2	현지조사 및 답사	m²	0.8	1.1	1.1	1.0	0.8	①	●	●	●	
4.	기초자료 조사분석											
4.1	기존 공항 현황 조사	m²	2.5	3.8	4.2	3.5	4.0	①		●	●	●
4.2	사회경제지표 조사·분석	m²	3.2	4.2	5.3	11.6	18.5	③	●	●		
4.3	문헌조사 (운항안전성/해양/육상자료 조사)	m²	0.2	5.1	6.2	7.0	6.1	①	●			
4.4	지상(수심) 측량 성과 검토	m²	0.2	1.6	2.4	1.8	1.6	①	●		●	
4.5	어업권 조사(필요시)	m²	0.2	1.6	4.2	4.0	2.0	①	●		●	
4.6	문화재 지표조사(필요시)	m²	0.2	1.6	2.0	2.2	2.4	①	●			
5.	대안선정 및 기술적 검토	m²										
5.1	공항정책 수립	m²	10.4	16.0	16.0	12.0	11.6	①	●	●	●	
5.2	평면배치계획											
	1) 토목시설	m²	12.0	19.2	20.4	15.2	15.2	①		●		●
	2) 건축시설	m²	3.6	8.0	6.8	8.0	8.0	①		●		●
	3) 주차시설	m²	4.0	6.4	6.8	5.2	5.2	①		●		●
	4) 항공등화	m²	4.0	7.6	7.6	4.4	3.6	①		●		●
	5) 항행안전시설	m²	0.4	3.2	3.6	4.4	0.4	①		●		●
	6) 전력시설	m²	0.4	3.6	6.8	8.4	13.6	①		●		●
	7) 통신시설	m²	0.4	3.6	6.8	8.4	10.4	①		●		●
	8) 지원시설	m²	8.0	15.2	15.6	7.2	8.0	①		●		●
6.	교통수요예측	m²	20.0	26.5	33.0	68.2	110.9	③	●	●	●	
7.	비용 산정											
7.1	설계기준 설정	m²	3.1	5.4	2.0	1.3	0.3	①			●	●
7.2	공사시행방안	식	7.9	12.5	12.3	7.7	0.5	②	●			
7.3	주요 구조물 개략 평면설계	m²	7.4	15.6	16.7	13.5	8.3	①			●	●
7.4	주요 자재 개략설계	m²	4.9	10.2	9.7	10.5	5.6	①				●
7.5	공항운영계획	식	3.8	7.7	8.2	8.4	5.1	②	●	●	●	
7.6	공사비 산출	식	3.8	7.7	8.2	11.0	7.7	②	●	●	●	
7.7	기본계획 수립											
	1) Airside 시설	m²	10.7	18.5	23.0	25.4	28.8	①	●	●	●	
	2) Landside 시설	m²	7.5	12.9	16.1	17.8	20.1	①	●	●	●	
	3) 기타시설	m²	3.2	5.6	6.9	7.6	8.6	①	●	●	●	
8.	편익 산정	m²	1.2	1.2	3.6	2.4	3.6	③	●	●	●	
9.	경제적 타당성 분석	m²	5.6	7.4	7.3	26.1	37.0	③	●	●	●	
10.	종합 평가	m²	1.7	1.7	5.1	3.4	5.1	③	●	●	●	
11.	재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	m²	4.8	6.4	7.9	13.1	16.2	③	●	●	●	
12.	예비타당성 결과 비교	m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	③	●	●	●	
13.	부록											
13.1	보고서 별책부록	식	7.6	16.1	22.8	19.4	17.3	②	●	●		
13.2	타당성평가 도면	식	2.5	5.4	7.6	6.5	5.8	②	●	●		
14.	성과품 작성	식	13.7	28.9	41.1	34.8	31.0	②	●	●		
계			168.8	304.4	362.7	392.2	441.3					

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	면적	① 과업대상면적 (500,000 m ²)	500,000 m ² 미만 : 1 500,000 m ² 이상 : $1 + \alpha \left(\frac{\text{과업대상면적}}{500,000} - 1 \right)$: $\alpha = 0.1 - (0.001 * \frac{\text{과업대상면적}}{500,000})$
		② 과업대상면적 (식)	500,000 m ² 미만 : 1 500,000 m ² 이상 : $1 + (\text{과업대상면적} - 1) * 0.05$
		③ 과업대상면적 (500,000 m ²)	500,000 m ² 미만 : 1 500,000 m ² 이상 : $(\frac{\text{과업대상면적}}{500,000})^{(1/2)}$
보정계수	공사성격		① 공항 신설 : 1.0, ② 기존 확장 및 개량 : 1.2
	공항구분		① 국내선 : 1.0, ② 국제선 : 1.2
	지역		① 육상공항 : 1.0, ② 해상공항 : 1.4
	활주로		① 활주로는 있는 경우 : 1.2, ② 없는 경우 : 0.8 ※ 활주로 보정계수는 기존공항의 확장 및 개량시에만 적용한다.

□ 항만 분야

1. 타당성 평가

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구	분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수	
			기술사	특급	고급	중급	초급		유형	지역
1.	과업착수	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	②	●	
2.	평가요약문	식	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	①	●	
3.	개요									
	3.1 관련계획 조사 및 검토	m²	0.3	0.5	0.5	0.5	0.0	①	●	
	3.2 현지조사 및 답사	m²	0.7	0.7	1.1	0.1	0.0	①	●	●
4.	기초자료 조사분석									
	4.1 기존 항만 현황 조사	m²	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	①	●	
	4.2 사회경제지표 조사·분석	m²	1.6	2.1	2.7	5.8	9.3	③	●	
	4.3 문헌조사 (기상/지형/해양/표사이동 조사)	m²	3.5	5.7	7.4	6.3	2.8	①		
	4.4 수심측량 성과 검토	m²	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	①	●	
	4.5 어업권 조사	m²	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	①	●	
5.	환경영향 및 교통영향 검토	20,000m²	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	①	●	
6.	교통수요예측									
	6.1 항만개발 여건 전망	m²	0.5	1.8	1.8	2.4	1.8	③	●	
	6.2 항만개발 수요 전망	m²	6.8	13.0	13.0	10.0	12.9	③	●	
	6.3 기타 항만개발 수요 추정	m²	1.3	3.6	3.6	3.5	2.9	③	●	
7.	비용 산정	m	3.5	5.3	5.3	4.3	3.5	④	●	
8.	편익 산정	m²	1.2	1.2	3.6	2.4	3.6	③	●	
9.	경제적 타당성 분석	m²	5.6	7.4	7.3	26.1	37.0	③	●	
10.	종합 평가	m²	1.7	1.7	5.1	3.4	5.1	③	●	
11.	재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	m²	4.8	6.4	7.9	13.1	16.2	③	●	
12.	예비타당성 결과 비교	m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	③	●	
13.	관계기관 협의	50,000m²	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7	②	●	
14.	단계별 자문 및 방침자료 작성	회	5.2	5.6	5.6	5.4	3.0	②		
15.	부록									
	15.1 보고서 별책부록	식	0.7	1.2	1.7	2.2	2.0	①	●	
	15.2 타당성평가 도면	식	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	①	●	
16.	섬과품 작성	식	1.1	1.9	2.6	3.3	3.1	①	●	
계			48.8	71.7	83.4	100.7	109.3			

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	면 적	① 과업대상면적 (20,000m ²)	20,000m ² 미만 : 1 20,000m ² 이상 : $1 + \alpha \cdot (\text{과업대상면적}/20,000 - 1)$ $\alpha = 0.4 - (0.001 \cdot \text{과업대상면적}/20,000)$
		② 과업대상면적 (식)	50,000m ² 미만 : 1 50,000m ² 이상 : $1 + (\text{과업대상면적}/50,000 - 1) \cdot 0.05$
		③ 과업대상면적 (30,000m ²)	30,000m ² 미만 : 1 30,000m ² 이상 : $(\text{과업대상면적}/30,000)^{1/2}$
	연 장	④ 시설연장 (100m)	시설연장 = (방파제+접안시설+호안)연장 100m 미만 : 시설연장/100 100m 이상 : $1 + \alpha \cdot (\text{시설연장}/100 - 1)$ $\alpha = 0.5 - (0.0002 \cdot \text{시설연장}/100)$
보정계수	항만유형 및 선박규모		① (접안시설)물양장 : 0.2 / ② (접안시설,일반부두)5만톤이상 : 0.8 ③ (접안시설,일반부두)5만톤미만 : 0.7 ④ (접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤ (접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥ (특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦ (접안시설,특수부두)기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧ (외곽시설)방파제 : 0.7 , ⑨ (외곽시설)호안(침수,접속,가호안등) : 0.4 ⑩ (외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 , ⑪ 준설및매립(항로준설,투기장) : 0.1 ⑫ 배후부지 : 0.3
	지역		① 동해 : 1.0 ② 서해 : 1.1 ③ 남해 : 1.0

2. 타당성 평가 및 기본계획

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구 분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수	
		기술사	특급	고급	중급	초급		유형	지역
1. 과업착수	식	6.8	7.7	7.7	5.9	0.0	②	●	
2. 평가요약문	식	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	①	●	
3. 개요									
3.1 관련계획 조사 및 검토	m²	0.3	0.5	0.5	0.5	0.0	①	●	
3.2 현지조사 및 답사	m²	0.7	0.7	1.1	0.1	0.0	①	●	●
4. 기초자료 조사분석									
4.1 기존 항만 현황 조사	m²	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	①	●	
4.2 사회경제지표 조사·분석	m²	1.6	2.1	2.7	5.8	9.3	③	●	
4.3 문헌조사 (기상/지형/해양/표사이동 조사)	m²	3.5	5.7	7.4	6.3	2.8	①		
4.4 수심측량 성과 검토	m²	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	①	●	
4.5 어업권 조사	m²	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	①	●	
5. 환경영향 및 교통영향 검토	20,000m²	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	①	●	
6. 대안선정 및 기술적 검토 (평면배치계획)	m	3.5	5.3	5.3	4.3	3.5	④	●	
7. 교통수요예측									
7.1 항만개발 여건 전망	m²	0.5	1.8	1.8	2.4	1.8	③	●	
7.2 항만개발 수요 전망	m²	6.8	13.0	13.0	10.0	12.9	③	●	
7.3 기타 항만개발 수요 추정	m²	1.3	3.6	3.6	3.5	2.9	③	●	
8. 비용 산정									
8.1 공사시행방안	m²	3.0	5.0	5.0	3.0	0.0	②	●	
8.2 주요 구조물 개략 평면 설계	m	1.2	2.3	2.5	2.5	1.4	④	●	●
8.3 주요 구조물 개략 단면 설계	m	0.6	1.5	1.6	1.5	1.3	④	●	●
9. 편익 산정	m²	1.2	1.2	3.6	2.4	3.6	③	●	
10. 경제적 타당성 분석	m²	5.6	7.4	7.3	26.1	37.0	③	●	
11. 종합 평가	m²	1.7	1.7	5.1	3.4	5.1	③	●	
12. 재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토	m²	4.8	6.4	7.9	13.1	16.2	③	●	
13. 예비타당성 결과 비교	m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	③	●	
13. 관계기관 협의	50,000m²	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7	②	●	
14. 단계별 자문 및 방침자료 작성	회	5.2	5.6	5.6	5.4	3.0	②		
14. 부록									
14.1 보고서 별책부록	식	0.7	1.2	1.7	2.2	2.0	①	●	
14.2 타당성평가 도면	식	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	①	●	
15. 성과품 작성	식	1.1	1.9	2.6	3.3	3.1	①	●	
계		53.6	80.5	92.5	107.7	112.0			

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	면 적	① 과업대상면적 (20,000㎡)	20,000㎡ 미만 : 1 20,000㎡ 이상 : $1 + \alpha \times (\text{과업대상면적}/20,000 - 1)$ $\alpha = 0.4 - (0.001 \times \text{과업대상면적}/20,000)$
		② 과업대상면적 (식)	50,000㎡ 미만 : 1 50,000㎡ 이상 : $1 + (\text{과업대상면적}/50,000 - 1) \times 0.05$
		③ 과업대상면적 (30,000㎡)	30,000㎡ 미만 : 1 30,000㎡ 이상 : $(\text{과업대상면적}/30,000)^{(1/2)}$
	연 장	④ 시설연장 (100m)	시설연장 = (방파제+접안시설+호안연장) 100m 미만 : 시설연장/100 100m 이상 : $1 + \alpha \times (\text{시설연장}/100 - 1)$ $\alpha = 0.5 - (0.0002 \times \text{시설연장}/100)$
보정계수	항만유형 및 선박규모		① (접안시설)물양장 : 0.2 / ② (접안시설,일반부두)5만톤이상 : 0.8 ③ (접안시설,일반부두)5만톤미만 : 0.7 ④ (접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU이상 : 1.0 ⑤ (접안시설,특수부두)컨테이너 4천TEU미만 : 0.9 ⑥ (특수부두)돌핀 : 1.0 ⑦ (접안시설,특수부두)기타 특수부두(자동차, 여객) : 0.7 ⑧ (외곽시설)방파제 : 0.7 , ⑨ (외곽시설)호안(침수,접속,가호안등) : 0.4 ⑩ (외곽시설)기타외곽시설 : 0.5 , ⑪ 준설및매립(항로준설,투기장) : 0.1 ⑫ 배후부지 : 0.3
	지역		① 동해 : 1.0 ② 서해 : 1.1 ③ 남해 : 1.0

□ 복합환승센터 분야

1. 타당성 평가 및 개발계획

가. 투입인원수 산정기준

(단위 : 인·일)

구		분	단위	기준인원수 (인·일)					환산 계수	보정계수 시설종류
				기술사	특급	고급	중급	초급		
1. 과업착수			m²	0.7	0.7	2.1	1.4	2.1	①	●
2. 평가요약문			m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	①	●
3. 개요										
	3.1	개발계획 수립사유, 시기의 적정성	m²	0.8	0.8	2.4	1.6	2.4	①	●
	3.2	개발계획 수립 범위	m²	0.7	0.7	2.1	1.4	2.1	①	●
	3.3	관련계획 검토	m²	3.4	3.4	10.2	6.8	10.2	①	●
4. 기초자료 조사분석										
	4.1	사회경제지표 조사·분석	m²	1.6	2.1	2.7	5.8	9.3	②	●
	4.2	토지이용 및 도시계획	m²	5.7	5.7	17.1	11.4	17.1	①	●
	4.3	교통체계	m²	3.7	3.7	11.1	7.4	11.1	①	●
5. 대안선정 및 기술적 검토			m²							
	5.1	개발방향	m²	11.5	11.5	34.5	23.0	34.5	①	●
		개발내용	m²	23.1	23.1	69.3	46.2	69.3	①	●
		그밖의 개발사업	m²	4.7	4.7	14.1	9.4	14.1	①	●
	5.2	주변가로 및 교차로	m²	3.4	3.4	10.2	6.8	10.2	①	●
		대중교통, 자전거, 보행	m²	3.7	3.7	11.1	7.4	11.1	①	●
		진출입동선, 환승동선	m²	8.3	8.3	24.9	16.6	24.9	①	●
		교통안전 및 기타	m²	4.6	4.6	13.8	9.2	13.8	①	●
		개선대책의 시행계획	m²	1.8	1.8	5.4	3.6	5.4	①	●
	5.3	사업부지 확보방안	m²	2.9	2.9	8.7	5.8	8.7	①	●
		행정사항 이행방안	m²	2.0	2.0	6.0	4.0	6.0	①	●
		예상문제점 해결방안	m²	2.3	2.3	6.9	4.6	6.9	①	●
		일정계획	m²	1.3	1.3	3.9	2.6	3.9	①	●
6. 교통수요예측			m²	6.8	6.8	20.4	13.6	20.4	①	●
7. 비용 추정 (개발비용)			m²	5.3	5.3	15.8	10.5	15.8	①	●
8. 편익 추정			m²	5.3	5.3	15.8	10.5	15.8	①	●
9. 경제적 타당성 분석			m²	5.5	5.5	16.5	11.0	16.5	①	●
10. 종합 평가										
	10.1	환승시설 개선 필요성 검토	m²	4.8	4.8	14.4	9.6	14.4	①	●
	10.2	타당성 검토결과의 종합	m²	0.9	0.9	2.7	1.8	2.7	①	●
11. 재무적 타당성평가 및 민자유치 가능성 검토										
	11.1	사업 추진체계 및 추진방식	m²	2.4	2.4	7.2	4.8	7.2	①	●
	11.2	재원조달 방안	m²	0.6	0.6	1.8	1.2	1.8	①	●
	11.3	운영관리 방안	m²	4.0	4.0	12.0	8.0	12.0	①	●
12. 예비타당성 결과 비교			m²	0.4	0.4	1.2	0.8	1.2	②	●
13. 부록			m²	0.8	1.1	0.8	1.8	2.8	②	●
14. 성과품 작성			m²	1.2	1.6	1.2	2.6	4.1	②	●
계				124.6	125.8	367.5	252.0	379.0		

나. 적용수량 환산계수 및 보정계수

구 분	항 목		세 부 내 용
적용수량 환산계수	면적	① 과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1, 50,000㎡ 이상 : $(a/50,000)^{1/3} * 1.1^{(n-3)}$ a = 개발사업의 부지면적 (㎡), n = 총 환승수단의 개수
		② 과업대상면적 (50,000㎡)	50,000㎡ 미만 : 1, 50,000㎡ 이상 : $(\text{과업대상면적}/50,000)^{1/2}$
보정계수	환승센터 시설 종류별 적용 보정계수		① 일반복합환승센터 : 0.7, ② 광역복합환승센터 : 1.0 ③ 국가기간복합환승센터 : 1.3

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 기준은 시행일 이후에 최초로 입찰 공고하는 타당성 평가 용역부터 적용한다. 다만, 이 기준 시행일 전에 입찰 공고한 용역은 종전의 규정에 의한다.